

Module 3: Behandeling en educatie

Focus

- Educatie als fundament: het reframen van pijn vanuit het homeostasemodel
- Fase 1: het verminderen van mechanische compressie via LLROM-gerichte interventies
- Belastingsmanagement: de 24-uursregel, VAS-grenzen en het level of irritability
- Fase 2 en 3: kracht, coördinatie en sporthervatting met intermitterend trainen als sleutelprincipe
- Het herkennen en managen van een afwijkend beloop aan de hand van de richtlijn

Leerdoelen

Na deze module kan de cursist:

- Een educatieve boodschap formuleren die aansluit bij het concept "niets stuk, wel van slag"
- Op basis van de LLROM-subgroep een gerichte interventie selecteren voor fase 1
- De 24-uursregel en het level of irritability toepassen om de oefentherapie bij te stellen aan de hand van de FITT-principes
- De rationale voor intermitterend trainen uitleggen vanuit het vasculaire model en dit toepassen in fase 2 en 3
- De vier beslismomenten uit de multidisciplinaire richtlijn benoemen en toepassen bij een afwijkend beloop
- Prognostisch ongunstige factoren herkennen en hun invloed op het behandelbeleid beschrijven

Les 3.1: fase 1 – Educatie & LLROM

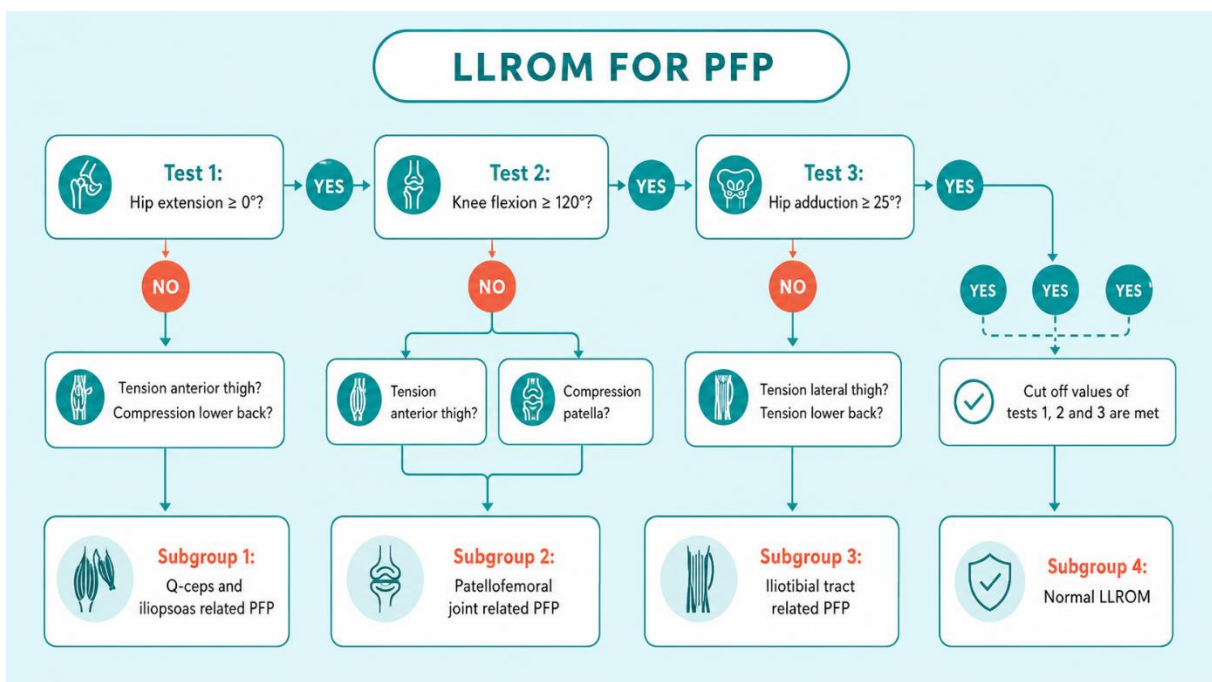
Het moment is aangebroken: je gaat behandelen. De diagnose staat, de metingen zijn gedaan. Maar waar begin je? In de eerste fase van de revalidatie bij PFP (week 1 tot en met 6) staan het **begrijpen van de klacht** en het **wegnemen van mechanische belemmeringen** centraal.

Het hoofddoel van de educatie is het wegnemen van angst voor bewegen en het destigmatiseren van de klacht. Leg de patiënt uit dat patellofemorale pijn geen kwestie is van structurele schade of slijtage, maar een verstoring van de biologische homeostase. De knie is gezond, maar **“van slag”** door relatieve overbelasting. Als klachten langer aanwezig zijn kan er sprake zijn van perifere en/of centrale sensitisatie; vertel de patiënt dat de knie gevoeliger is geworden door lokale weefselprocessen en centrale zenuwstelselprocessen. Vermeld dat herstel tijd kost:

er zijn gemiddeld **6 tot 12 weken van consistente oefentherapie** nodig voordat klinisch relevante verbeteringen optreden.

Op basis van de LLROM-test uit module 2 wordt de behandeling gericht op het **verminderen van de mechanische druk** (compressie) op het gewricht. Spanning in de kinetische keten kan de bloedafvoer uit de knieschijf hinderen, waardoor diffuse pijn kan ontstaan. Op basis van de LLROM-test kan de patiënt in een subgroep worden onderverdeeld (*figuur 3*). Subgroep 1 (quadriceps en iliopsoas): focus op mobilisatie van de heup en behandeling van de voorzijde van het bovenbeen met myofasciale technieken of oefentherapie. Subgroep 2 (patellofemorale gewricht): gebruik van mediale en caudale glides om de patella te mobiliseren. Subgroep 3 (tractus iliotibialis): rekken en massage van de laterale keten, inclusief bilspieren. Daarnaast kunnen remote effects een rol spelen: behandeling van omliggende gebieden zoals de lage rug is geïndiceerd als de LLROM-test daar beperkingen aangeeft.

Bij Sanne voer je een proefbehandeling uit. Uit het onderzoek blijkt dat haar knieflexie 30 graden onder de norm ligt (96 graden ten opzichte van de normaalwaarde van 126 graden), waarbij zij in de eindstand haar herkenbare kniepijn aangeeft. Zij valt daarmee binnen subgroep 1 (zie figuur 2). Een aantal diepe strijkingen door de weefsels van het bovenbeen resulteren direct in een toegenomen mobiliteit en afname van pijn bij de hertest. Dit geeft de indicatie om het behandeltraject te starten met oefentherapie waarbij pijnvrij wordt gewerkt aan anterieure keten lenigheid.



Figuur 2 Stroomdiagram LLROM

Literatuur:

(Ophey et al., 2021)

Ophey, M. J., Crooijmans, G., Frieling, S. M. W., Kardos, D. M. A., van den Berg, R., Kerkhoffs, G., & Tak, I. J. R. (2021). Short-term effectiveness of an intervention targeting lower limb range of motion on pain and disability in patellofemoral pain patients: A randomized, non-concurrent multiple-baseline study. *J Bodyw Mov Ther*, 26, 300-308. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2020.12.028>

Les 3.2 : belastingmanagement

Succesvolle revalidatie valt of staat met het trainen binnen de grenzen van de homeostase. Waar vaak nog de gedachte heerst “je kunt niks stuk maken, dus je mag door de pijn heen trainen”, lijkt dit een negatieve invloed te hebben op de centrale pijnprocessen. Het is daarom essentieel om samen met de patiënt grenzen te bepalen en vast te leggen.

De belangrijkste graadmeter is de **24-uursregel**: de gebruikelijke kniepijn mag niet toenemen direct na een trainingssessie of de volgende ochtend. Een toename wijst erop dat de belasting te groot was voor de huidige biologische belastbaarheid van het weefsel. Oefenen mag wél gepaard gaan met **enige pijn**, mits gecontroleerd: een VAS van 0 tot 2 is veilige belasting, VAS 2 tot 5 is acceptabel mits de 24-uursregel wordt gerespecteerd, en een VAS boven de 5 geeft een hoog risico op het verstoren van de homeostase.

Daarnaast is het **level of irritability** een belangrijk concept. Bij een hoog geïrriteerde knie (VAS boven 7) wek je géén pijn op tijdens of na de behandeling. Bij matige irritatie (VAS 4 tot 6) is lichte pijn toegestaan, mits de napijn binnen 2 tot 3 uur verdwijnt. Bij lage irritatie (VAS 1 tot 3) is lichte pijn toegestaan met een maximale napijn van 4 tot 6 uur. Dit betekent dat de oefentherapie continu bijgesteld moet worden op basis van de mate van irritatie en de ervaren pijn, aan de hand van de FITT-principes (Frequentie, Intensiteit, Tijd, Type).

Literatuur:

(Ophey et al., 2025)

Ophey, M., Koeter, S., van Ooijen, L., van Ark, M., Boots, F., Ilbrink, S., Lankhorst, N. A., Piscaer, T., Vestering, M., den Ouden Vierwind, M., van Linschoten, R., & van Berkel, S. (2025). Dutch multidisciplinary guideline on anterior knee pain: Patellofemoral pain and patellar tendinopathy. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*, 33(2), 457-469. <https://doi.org/10.1002/ksa.12367>

Les 3.3 : Fase 2 & 3 controle en kracht

Zodra de pijnvrije functie (gemeten met de MPFH) toeneemt en de rustpijn afneemt, verschuift de focus naar **kracht en coördinatie**. Een cruciaal inzicht uit onderzoek naar patellabot-doorbloeding is dat quadriceps-oefeningen **intermitterend** moeten worden uitgevoerd, met minimaal twee seconden rust tussen elke herhaling. Continue spanning blokkeert de bloedstroom in het bot (veneuze occlusie); de rustpauze laat het bloed wegstromen en voorkomt de diffuse stuwingspijn.

In **fase 2** ligt de focus op bewegen in het dagelijks leven. Leer de patiënt de quadriceps bewust aan- en ontspannen – door een lange periode van pijn kan er sprake zijn van een **continue contractie** die de patella comprimeert. Neem in de training heup-abductoren en exorotatoren mee om de stabiliteit in de keten te versterken. Denk aan planken (front 60 seconden, side 30 seconden), single leg glute bridges en gecontroleerde mini step-ups.

Pas wanneer **ADL-taken pijnvrij** zijn en de MPFH aanzienlijk is vergroot, start **fase 3**: de sportspecifieke fase. Voeg plyometrie en explosieve krachtoefeningen toe, passend bij de sport van de patiënt. Train complexe bewegingspatronen onder vermoeidheid, terwijl de pijncriteria uit het belastingsmanagement streng worden bewaakt. Een effectieve behandeling van PFP is een optelsom van educatie, het herstellen van de mobiliteit in de hele keten en het opbouwen van kracht binnen de biologische grenzen van de homeostase, waarbij intermitterend trainen de sleutel is tot pijnvrije progressie.

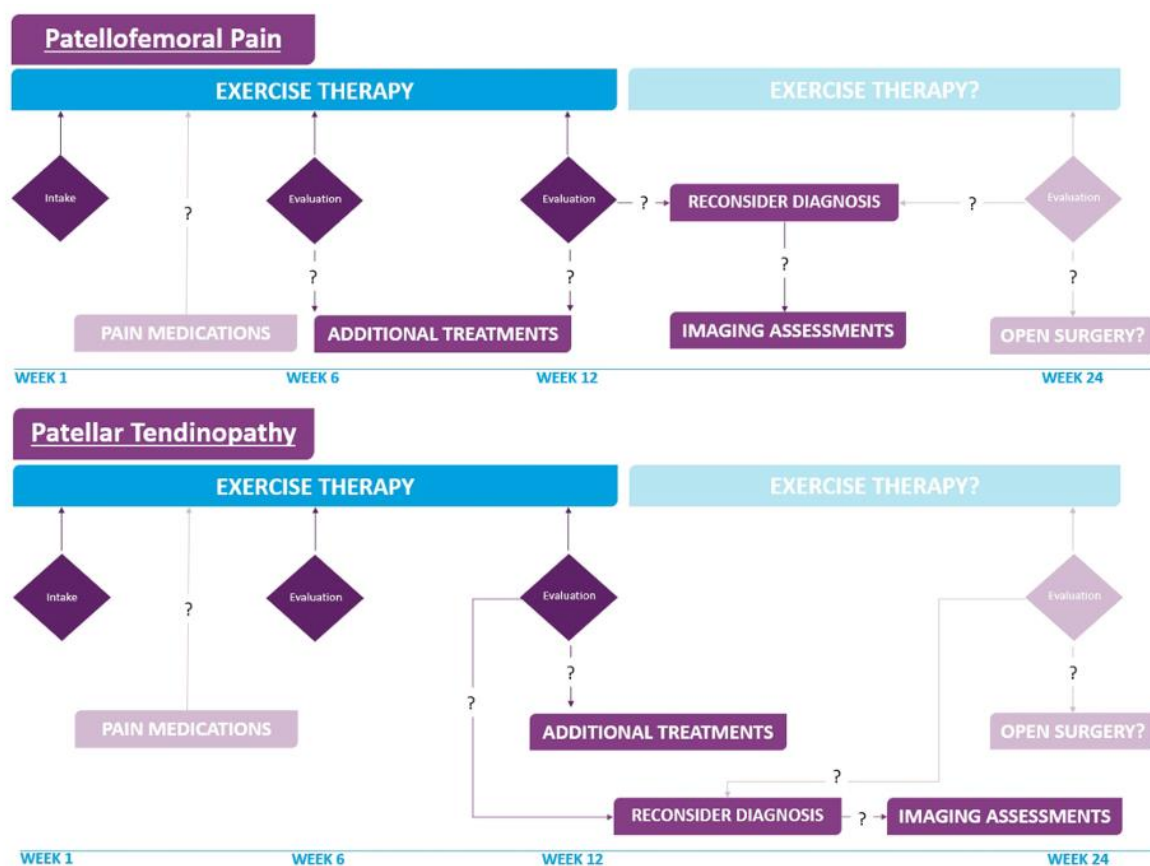
Les 3.4 Workflow en afwijkend beloop.

Niet elke patiënt herstelt zoals je verwacht. De multidisciplinaire richtlijn hanteert strikte tijdlijnen voor de evaluatie. De revalidatie start altijd met **oefentherapie als primaire strategie**. Na **6 weken** vindt de eerste kritische evaluatie plaats, en na **12 weken** wordt formeel bepaald of het beloop als “afwijkend” moet worden beschouwd. Om te bepalen of een patiënt goed herstelt, gebruikt de richtlijn objectieve afkappunten: een verbetering van minimaal 10 punten op de AKPS, en monitoring van de VAS-progressie. Als deze verbetering na 6 tot 12 weken uitblijft ondanks structurele oefentrouw, spreken we van een afwijkend beloop.

De richtlijn definieert **vier beslismomenten** (Figuur 4). **Na 6 weken** (moment 1) kunnen aanvullende conservatieve behandelingen worden overwogen, zoals tapes, braces of inlegzooltjes, altijd náást de voortgezette oefentherapie. **Na 12 weken** (moment 2) is de belangrijkste stap het heroverwegen van de diagnose PFP – zijn er pathologieën over het hoofd gezien? **Pas als de diagnose onduidelijk blijft na 12 weken** (moment 3) wordt beeldvorming overwogen. De richtlijn adviseert terughoudendheid met vroege beeldvorming vanwege de beperkte correlatie tussen

MRI-bevindingen en pijn. **Na 6 maanden** (moment 4) is chirurgie uitsluitend een optie voor non-responders met een duidelijke anatomische afwijking op scans.

De therapeut moet extra alert zijn op een afwijkend beloop bij patiënten met bekende ongunstige prognostische factoren: een lange klachtenduur (meer dan 3 tot 4 maanden) voor de start van de behandeling, hoge pijnscores bij aanvang (VAS boven 6), bilaterale klachten, pijn bij zitten die al optreedt bij kleine buigingshoeken of die zeer snel opzet (binnen 10 minuten), en multi-site pain – pijn of blessures op meerdere plekken in het lichaam. De workflow van de richtlijn beschermt tegen overbehandeling én onderbehandeling: gebruik de 6- en 12-weken afkappunten om objectief te beslissen wanneer je een extra hulpmiddel inzet of wanneer je de diagnose fundamenteel moet herzien.



Figuur 3 Evidence-based klinische benaderingen voor PFP en PT. Optimale behandeling en tijdspaden met oefentherapie als hoeksteen gedurende respectievelijk de eerste 6 en 12 weken voor PFP en PT.

Literatuur:

(Ophey et al., 2025)

Ophey, M., Koeter, S., van Ooijen, L., van Ark, M., Boots, F., Ilbrink, S., Lankhorst, N. A., Piscaer, T., Vestering, M., den Ouden Vierwind, M., van Linschoten, R., & van Berkel, S. (2025). Dutch multidisciplinary guideline on anterior knee pain:

Patellofemoral pain and patellar tendinopathy. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*, 33(2), 457-469. <https://doi.org/10.1002/ksa.12367>

Toetsvragen Module 3

Vraag 1 (Ophey et al., 2025): Wat is in Fase 1 het primaire doel van interventies gericht op de LLROM?

- A) Het verminderen van mechanische compressie op het gewricht om de vasculaire doorbloeding en homeostase te herstellen.
- B) Het vergroten van de maximale spierkracht in de quadriceps om de patella beter te laten sporen.
- C) Het losmaken van de VMO zodat die weer voldoende sturing aan de patella geeft.
- D) Het verbeteren van de proprioceptie in het kniegewricht door middel van balansoefeningen.

Antwoord: A. De LLROM-interventies in fase 1 richten zich op het verminderen van compressie. B is onjuist: krachtopbouw is het doel van fase 2 en 3. C is onjuist: VMO-disfunctie is een verouderd concept. D is onjuist: proprioceptie is niet het primaire doel in fase 1.

Vraag 2: Wanneer is een oefensessie “veilig” uitgevoerd binnen de grenzen van de weefselhomeostase?

- A) Als de patiënt tijdens het oefenen een pijnscore van VAS 0 heeft gedurende de hele sessie.
- B) Als de gebruikelijke kniepijn direct na de sessie of de volgende ochtend niet is toegenomen ten opzichte van het niveau voorafgaand aan de sessie.
- C) Als de patiënt de oefeningen kan uitvoeren zonder trillen van de spieren of coördinatieproblemen.
- D) Als de therapeut geen crepitatie hoort of voelt tijdens het uitvoeren van de oefeningen.

Antwoord: B. De 24-uursregel is de belangrijkste graadmeter. A is onjuist: enige pijn (VAS 2-5) is acceptabel. C is onjuist: spiertrillen is geen indicator voor homeostase-overschrijding. D is onjuist: crepitatie is geen betrouwbare maat.

Vraag 3: Waarom is het essentieel om quadriceps-oefeningen intermitterend (met rust tussen herhalingen) uit te voeren bij PFP?

- A) Om spiervezels meer tijd te geven voor ATP-aanmaak en zo de maximale kracht te verbeteren.
- B) Omdat dit beter werkt voor het opbouwen van excentrische belasting van de spieren en pezen.
- C) Om de hemodynamische belasting te verlagen en het bloed de kans te geven uit het patellabot weg te stromen.
- D) Omdat continue contracties leiden tot overmatige lactaatophoping die het kraakbeen kan beschadigen.

Antwoord: C. Intermitterend trainen voorkomt veneuze occlusie en stuwingspijn. A is onjuist: hoewel rust ATP-herstel bevordert, is dat niet de specifieke reden bij PFP. B is onjuist: excentrische belasting is niet direct geïndiceerd. D is onjuist: lactaat beschadigt geen kraakbeen.

Vraag 4 (Ophey et al., 2025): Wanneer adviseert de richtlijn om de diagnose PFP fundamenteel te heroverwegen bij uitblijvend resultaat?

- A) Na 12 weken van gestructureerde oefentherapie zonder klinisch relevante verbetering.
- B) Al na de eerste 6 weken, omdat het onethisch is om langer te wachten met aanvullende diagnostiek.
- C) Na een halfjaar gestructureerde oefentherapie, het standaard evaluatiemoment voor conservatieve behandeling.
- D) Pas na een jaar, omdat PFP een langzaam herstellende aandoening is die veel geduld vereist.

Antwoord: A. Na 12 weken is het formele moment voor diagnostische heroverweging. B is onjuist: na 6 weken worden eerst aanvullende conservatieve middelen overwogen. C is onjuist: een halfjaar is het moment voor verwijzing naar orthopedie. D is onjuist: een jaar wachten is onnodig lang.

Vraag 5 (Ophey et al., 2025): Een patiënt traint 8 weken. De MPFH is verbeterd van 42° naar 65°, maar de AKPS-score is slechts 4 punten gestegen. Welke conclusie is het meest passend?

- A) De behandeling is succesvol: de MPFH-verbetering is voldoende en de AKPS is niet relevant.
- B) Er is sprake van een gemengd resultaat. Overweeg aanvullende interventies (taping, bracing) naast voortgezette oefentherapie, conform het 6-wekenmoment uit de richtlijn.
- C) Stop direct met de huidige behandeling en verwijs voor beeldvorming.
- D) Verhoog de trainingsintensiteit aanzienlijk om sneller resultaat te boeken op de AKPS.

Antwoord: B. Na 6 weken adviseert de richtlijn aanvullende conservatieve middelen bij onvoldoende subjectief resultaat. A is onjuist: de AKPS is een gevalideerde maat. C is onjuist: beeldvorming pas na 12 weken. D is onjuist: intensiever trainen kan de homeostase verstoren.

Community opdracht – Behandelplan Module 3

Stel een behandelplan op voor een eigen PFP-patiënt volgens het 3-fasenmodel:

1. Welke educatieve boodschap geef je en hoe sluit deze aan bij het homeostasemodel?

2. Welke LLROM-interventies voer je uit in fase 1 en in welke subgroep valt je patiënt?
3. Beschrijf je belastingsmanagement: welke VAS-grenzen hanteer je en hoe stel je bij?
4. Wanneer zou je de diagnose heroverwegen?